Avaliação: Double Blind Review | RAD Vol. 27, n. 2 - mai/jun/jul/ago 2025
ISSN 2178-0080 — Revista Administração em Diálogo (PUC-SP)

# Uso de Ferramentas da Neurociência no Processo de Tomada de Decisão: Estado Atual da Arte

*Usage of Neuroscience Tools in the Decision-Making Process: Current State of the Art*

**Luiza Vilaça da Rocha[1], Denis Silva da Silveira[2], Taciana de Barros Jeronimo[3]**

[1,2,3]Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife, Brasil
Emails: luiza.vilaca@ufpe.br | dsilveira@ufpe.br | taciana.jeronimo@ufpe.br

## Resumo

Esta Revisão Sistemática da Literatura (RSL) visa identificar a literatura existente sobre o uso de ferramentas de neurociência em estudos de tomada de decisão. Uma RSL foi conduzida de acordo com diretrizes estabelecidas e com ferramentas específicas para apoiar o processo. A revisão resultou na seleção de 10 estudos primários dentre os 2.250 iniciais. Apesar de destacar os benefícios das ferramentas de neurociência, sua integração na tomada de decisão permanece limitada à análise de padrões de comportamento em estágios específicos do processo decisório. Os autores fornecem um guia de pesquisa com questões em aberto para o avanço deste campo. Este trabalho mapeia o panorama tecnológico, identifica os estágios aplicáveis e elucida os benefícios das ferramentas de neurociência na

tomada de decisão, oferecendo insights valiosos sobre seu uso e suas vantagens.

**Palavras-chave:** Revisão sistemática da literatura, ferramentas neurocientíficas, processo de decisão.

---

## Abstract

This Systematic Literature Review (SLR) aims to identify existing literature on the use of neuroscience tools in decision-making studies. An SLR was conducted using established guidelines and specific tools to support the process. The review resulted in 10 primary studies selected from 2,250 initial ones. Despite highlighting the benefits of neuroscience tools, their integration into decision-making remains limited to analyzing behavior patterns at specific stages of decision-making. The authors provide a research guide with open-ended questions to advance this field. This work maps the technological landscape, identifies applicable stages, and elucidates the benefits of neuroscience tools in decision-making, offering valuable insights into their use and advantages.

**Keywords:** Systematic literature review, neuroscientific tool, decision process.

Recebido em: 03.07.2024 | Aprovado em: 06.03.2025

**Como citar:** Rocha, L. V., Silveira, D. S., & Jeronimo, T. B. (2025). Usage of Neuroscience Tools in the Decision-Making Process: Current State of the Art. *Revista Administração em Diálogo - RAD*, 27(2), 52-72. https://doi.org/10.23925/2178-0080.2025v27i2.67427

## 1. Introdução

A tomada de decisão eficiente em ambientes dinâmicos e complexos permanece como um desafio perpétuo para os líderes e gestores da atualidade (Belton & Stewart, 2002; Vincke, 1992). Esse desafio é agravado pela necessidade de avaliar fatores multifacetados e navegar por incertezas profundas, frequentemente envolvendo a colaboração de múltiplos stakeholders (Bender & Leodir Lobler, 2023). Nesse contexto, a aplicação de processos sistemáticos de tomada de decisão torna-se indispensável, fornecendo aos tomadores de decisão um suporte valioso na formulação de soluções eficazes que se alinhem com seus objetivos e preferências.

No entanto, a busca por resultados ótimos na tomada de decisão não está isenta de obstáculos (Pinochet et al., 2018). Embora os métodos tradicionais ofereçam estruturas para análise, eles podem falhar em capturar as meandros do processo decisório, pois são suscetíveis a vieses heurísticos e influências subjetivas (Silva, 2021). É aqui que reside a promessa da incorporação de tecnologias neurocientíficas, oferecendo insights mais profundos sobre a tomada de decisão, livres de vieses cognitivos e tendências manipulativas (Issac & Issac, 2019).

Avanços recentes sublinham o potencial transformador das ferramentas de neurociência no contexto decisório, com a crescente acessibilidade de sensores biométricos expandindo suas aplicações (Duarte et al., 2021). Técnicas como rastreamento ocular (eye-tracking), eletroencefalograma (EEG), eletrocardiograma (ECG), ressonância magnética funcional (fMRI) e resposta de condutância da pele (SCR) não apenas se infiltraram nos estudos organizacionais — elucidando aspectos da dinâmica de liderança e comportamento do consumidor (Parra Vargas et al., 2023; Gerpott et al., 2018; Berčík et al., 2024) —, mas também encontraram utilidade em diversos domínios, incluindo análise financeira, metodologias de visualização e pesquisa de marketing (Astor et al., 2013; Roselli et al., 2018, 2019; Yazid et al., 2020).

Apesar do interesse crescente, a integração da neurociência nos processos de tomada de decisão permanece relativamente recente, deixando questões pertinentes sem resposta (Massaro, 2017; Issac & Issac, 2020). Assim, este artigo empreende uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) para sintetizar o conhecimento existente, extraindo insights de dez estudos primários meticulosamente selecionados. A revisão visa delinear a aplicação de ferramentas de neurociência na pesquisa de tomada de decisão, lançando luz sobre seus papéis, benefícios e implicações potenciais. Ao mapear o panorama tecnológico, identificar os estágios de aplicabilidade e elucidar os benefícios relatados, este trabalho visa fornecer uma compreensão abrangente da conexão entre tecnologias neurocientíficas e processos decisórios.

A estrutura deste artigo desdobra-se da seguinte forma: A Seção 2 fornece uma visão geral dos conceitos fundamentais de tomada de decisão; a Seção 3 apresenta os trabalhos relacionados; a Seção 4 delineia a metodologia de pesquisa, incluindo os resultados da RSL e discussões baseadas nos dados extraídos; a Seção 5 examina potenciais ameaças à validade do estudo e propõe estratégias de mitigação; a Seção 6 resume as lacunas de pesquisa existentes e oferece um roteiro (roadmap) para guiar futuros esforços de pesquisa; e, finalmente, as conclusões são apresentadas na Seção 7.

## 2. Fundamentação Teórica (Background)

Problemas de decisão surgem quando existem múltiplas alternativas para escolha, cada uma associada a objetivos variados e frequentemente conflitantes (Vincke, 1992; Belton & Stewart, 2002). Além disso, o envolvimento de múltiplos tomadores de decisão aumenta a complexidade, visto que as soluções devem acomodar diferentes estruturas de preferência (Bender & Leodir Lobler, 2023).

Para minimizar a incerteza inerente a tais cenários, uma abordagem metodológica é essencial. O problema de decisão é formulado sistematicamente para determinar a configuração ideal entre as alternativas disponíveis, especialmente em cenários decisórios multiobjetivo (Tronco et al., 2019). Nesse contexto, o modelo de Herbert Simon, posteriormente expandido por George Huber, divide o processo de tomada de decisão em cinco fases: inteligência, design, escolha, revisão e implementação.

Na fase de **Inteligência**, informações são coletadas sobre o problema para garantir a identificação precisa das questões decisórias. Dados de várias fontes relacionadas à causa e escopo do problema são coletados e processados para obter uma perspectiva proativa, antecipando problemas. A análise eficiente nesta etapa é crucial para garantir que o problema seja corretamente definido e modelado.

Na fase de **Design**, alternativas de decisão, sua viabilidade, implicações e acessibilidade são geradas. Esta fase também considera o método de decisão e as interações com o tomador de decisão para compreender sua estrutura de preferência. Na fase de **Escolha**, as alternativas são comparadas para selecionar a melhor ou propor melhorias, dependendo da natureza do problema. A fase de **Revisão** ocorre antes da implementação

para corrigir erros e desvios. Finalmente, a decisão é executada na fase de **Implementação**.

No entanto, o processo decisório está longe de ser simples, principalmente devido à complexidade das variáveis envolvidas. Simon (1971) nota que essa complexidade é agravada pela capacidade limitada das pessoas em considerar as várias consequências de suas decisões. Apesar de processos transparentes e da confiança do tomador de decisão nos resultados, fatores cognitivos podem influenciá-los, levando a desvios da racionalidade plena.

A partir desses estudos iniciais de Simon, a pesquisa em cognição gerencial e organizacional avançou, levando a uma série de contribuições investigando sistemas e arquiteturas cognitivas que suportam a vida organizacional (Massaro, 2017). Junto a esses avanços, as ferramentas de neurociência tornaram-se um auxílio inestimável nos processos de tomada de decisão. A investigação científica de respostas psicológicas e fisiológicas ganhou relevância na década de 1990 com a maior acessibilidade de ferramentas de coleta de dados (Casado-Aranda & Sanchez-Fernandez, 2022). A integração da neurociência no processo de tomada de decisão oferece uma compreensão mais profunda, livre de vieses heurísticos e de manipulação por parte dos decisores (Sinha et al., 2021), complementando assim os métodos tradicionais de decisão.

## 3. Trabalhos Relacionados

Identificamos outras revisões sistemáticas que examinaram tópicos relacionados ao nosso estudo. Por exemplo, Alsharif et al. (2024) focaram em estudos empíricos que utilizaram ferramentas neurofisiológicas e fisiológicas para investigar o comportamento do consumidor e a publicidade no neuromarketing. O objetivo foi sintetizar pesquisas sobre como respostas emocionais, atitudes motivacionais, processos de atenção, percepções, recompensas e memória influenciam as decisões dos consumidores.

Casado-Aranda e Sanchez-Fernandez (2022) discutiram avanços em técnicas neurofisiológicas no marketing e tomada de decisão do consumidor. Eles destacaram questões de pesquisa para acadêmicos de marketing interessados em abordagens de tomada de decisão, produtos, precificação, comunicação e cenários de varejo. O estudo visou fornecer insights sobre os principais biomarcadores e ferramentas neurocientíficas usadas para entender os clientes, técnicas que complementam ou substituem métodos de marketing tradicionais, e as implicações éticas dessas ferramentas.

Radtke Caneppele et al. (2022) conduziram um estudo comparativo bibliométrico para examinar como ferramentas neurocientíficas são usadas e discutidas em pesquisas em andamento sobre estratégia nas organizações. Os autores consideraram o potencial das ferramentas neurocientíficas para a relação mente-cérebro, mas sugeriram que, dadas as críticas e desafios, elas devem ser usadas como suporte, em adição a outras técnicas tradicionais de pesquisa, para avaliar construtos e mecanismos relacionados a decisões estratégicas nas organizações.

Sanchez-Fernandez et al. (2021) empregaram uma abordagem bibliométrica para rastrear a evolução da pesquisa publicitária usando ferramentas de neurociência. Eles analisaram tendências em estudos de publicidade usando neuroimagem e métodos psicofisiológicos para revelar os mecanismos cerebrais subjacentes à tomada de decisão do consumidor.

Cinel et al. (2019) ofereceram uma visão geral das tecnologias de neurociência, com foco em ampliação cognitiva humana e projeções futuras. Notaram que nenhuma tecnologia de neurociência é ideal para influenciar ou observar toda a atividade cerebral, pois cada uma apresenta trade-offs em resolução espacial e temporal, portabilidade, entre outros.

Harris et al. (2018) revisaram estudos investigando o potencial de ferramentas neurocientíficas para analisar campanhas de marketing em saúde pública e causas sociais. Solnais et al. (2013) buscaram definir os limites da neurociência do consumidor focando em fMRI, EEG e MEG, revelando que nenhum dos 34 estudos selecionados combinava múltiplas técnicas de neuroimagem.

Em contraste com esses trabalhos, esta RSL investiga aspectos do processo decisório no nível de estágios/fases utilizando ferramentas de neurociência, analisando como essas tecnologias são integradas ao longo de todo o processo de resolução de problemas.

## 4. Metodologia de Pesquisa

As RSLs são um método para dar sentido a grandes volumes de informação e mapear áreas de incerteza, identificando onde há escassez de pesquisas (Petticrew & Roberts, 2006). Adotou-se o modelo de processo definido por Duarte et al. (2021).

### 4.1. Planejamento

No planejamento, definiu-se o protocolo de pesquisa contendo as Questões de Pesquisa (RQs), a string de busca, as bibliotecas digitais, os critérios de inclusão/exclusão e a avaliação de qualidade.

#### *Formulação da String de Busca (PICOC)*

A estrutura PICOC foi aplicada:

- **População (P):** Estudos que utilizam tecnologias de neurociência para entender processos de tomada de decisão.
- **Intervenção (I):** Uso de tecnologias de neurociência para analisar aspectos relacionados a processos decisórios.
- **Comparação (C):** Não aplicável.

- **Resultado/Outcome (O):** Relacionar pontos de interesse para o uso de tecnologias em problemas decisórios (tipos de tecnologia, estágios de decisão, detalhes de publicação).
- **Contexto (C):** Trabalhos que destacam o uso de tecnologias neurocientíficas na análise de processos decisórios.

**Questão Principal (RQ):** Como a tecnologia de neurociência está sendo utilizada para entender aspectos relacionados aos estágios dos processos de tomada de decisão?

- **SRQ1:** Quais tecnologias foram adotadas nos estudos selecionados?
- **SRQ2:** Em qual estágio do processo de tomada de decisão a estruturação está sendo empregada?
- **SRQ3:** Quais contribuições foram relatadas com relação ao uso da tecnologia no processo decisório?

### *String de Busca Resultante*

> *("biosensor" OR "biometric sensor" OR "neurophysiological tool" OR "neurophysiological technology" OR "neuroscience tool" OR "neuroscience technology" OR "neurophysiological data")*
> ***AND***
> *("decision making" OR "decision-making" OR "decision process" OR "decision making process" OR "decision-making process")*

### *Fontes de Pesquisa Selecionadas*

Foram selecionadas 6 bibliotecas digitais: ACM Digital Library, Scopus, Web of Science, IEEE Xplore, ScienceDirect (Elsevier) e SpringerLink, suplementadas pelo Google Scholar.

### *Critérios de Inclusão (I) e Exclusão (E)*

| Critério | Descrição |
|---|---|
| **I1** | Estudos primários revisados por pares (periódicos, conferências, workshops) abordando o uso de tecnologias neurofisiológicas no processo decisório. |
| **I2** | Estudos relevantes citados pelos autores dos artigos identificados na busca exploratória. |
| **E1** | Estudos não disponíveis para download e cujos autores não responderam às solicitações. |
| **E2** | Estudos disponíveis apenas como resumo/abstract ou artigos curtos (menos de 6 páginas). |
| **E3** | Estudos com conteúdo idêntico ou duplicados. |

| Critério | Descrição |
|---|---|
| **E4** | Estudos que não responderam às questões de pesquisa (RQ e SRQ1-3). |
| **E5** | Estudos não escritos em inglês. |
| **E6** | Estudos que não atingiram os critérios pré-definidos de avaliação de qualidade. |

### 4.2. Condução

A busca inicial retornou 2.250 estudos primários. Após a triagem por título e resumo no software StArt (Hernandes et al., 2012), restaram 94 estudos para leitura completa. Aplicando o critério E6 (avaliação de qualidade QA1-QA4), 84 artigos foram rejeitados, resultando em **10 estudos primários selecionados** para análise final.

## 5. Resultados

### 5.1. Dados Demográficos e Visão Geral dos Estudos

Os 10 estudos primários selecionados acumulam um total de 301 citações. O trabalho mais citado foi Astor et al. (2013), com 138 citações (desenvolvimento de ferramenta NeuroIS com ECG para regulação emocional em decisões financeiras). O segundo mais citado foi Roselli et al. (2019), com 53 citações (uso de eye-tracking para avaliar representações gráficas no método FITradeoff).

**Tabela 1: Visão Geral dos Estudos Primários Selecionados**

| Estudo (Autor/Ano) | Citações | Tecnologias Aplicadas | Fases de Decisão Investigadas |
|---|---|---|---|
| Chen et al. (2022) | 1 | EEG | Escolha (Choice) |
| Zhu et al. (2022) | 6 | EEG + Eye-tracking | Escolha (Choice) |
| Da Silva et al. (2022) | 12 | EEG + Eye-tracking | Design |
| Jai et al. (2021) | 24 | fMRI | Escolha (Choice) |
| Yazid et al. (2020) | 2 | EEG (Arduino) | Escolha (Choice) |
| Roselli & Almeida (2020) | 15 | EEG + Eye-tracking | Design |

| Estudo (Autor/Ano) | Citações | Tecnologias Aplicadas | Fases de Decisão Investigadas |
|---|---|---|---|
| Roselli et al. (2020b) | 21 | EEG + Eye-tracking | Revisão (Review) |
| Roselli et al. (2019) | 53 | Eye-tracking | Design |
| Roselli et al. (2018) | 29 | Eye-tracking | Design |
| Astor et al. (2013) | 138 | ECG (Biofeedback) | Escolha (Choice) |

## 5.2. Respostas às Questões de Pesquisa

**SRQ1 (Tecnologias Adotadas):** 9 dos 10 estudos utilizaram **EEG** e/ou **Eye-tracking**. A combinação dessas duas ferramentas permitiu avaliar concomitantemente a carga cognitiva, o esforço mental e o foco de atenção visual.

**SRQ2 (Fases da Tomada de Decisão):** Mapeadas segundo o modelo de Simon/Huber (Inteligência, Design, Escolha, Revisão, Implementação). Verificou-se que os estudos cobrem apenas as fases de **Design (4 estudos)**, **Escolha (5 estudos)** e **Revisão (1 estudo)**. Há uma lacuna total de pesquisas nas fases de *Inteligência* (identificação do problema) e *Implementação*.

**SRQ3 (Contribuições Relatadas):**

- *Fase de Design:* Da Silva et al. (2022) mostraram que o diâmetro da pupila aumenta à medida que a estruturação avança, indicando maior esforço cognitivo e necessidade de suporte por Sistemas de Apoio à Decisão (SAD). Roselli et al. (2018, 2019, 2020) demonstraram que a exibição de dados em **tabelas gerou respostas mais consistentes** do que gráficos de barras durante o processo de elicitação de preferências.
- *Fase de Escolha:* Jai et al. (2021) demonstraram via fMRI que **vídeos em rotação 360°** predispõem melhor à compra do que fotos estáticas ou zoom. Chen et al. (2022) provaram que em produtos de experiência, as avaliações de outros usuários têm maior peso cerebral do que o volume bruto de vendas. Astor et al. (2013) provaram que o biofeedback em tempo real reduz decisões impulsivas financeiras.
- *Fase de Revisão:* Roselli et al. (2020b) identificaram que a exploração do espaço de consequências exige alto esforço mental, revelando desengajamento quando o modelo exige cálculos complexos sem apoio gráfico adequado.

## 6. Ameaças à Validade e Mitigação

A subjetividade na condução da RSL foi mitigada por validação com especialistas externos em Engenharia de Software Baseada em Evidências. A qualidade dos artigos foi garantida pela aplicação rigorosa da métrica ponderada *QualityScore* (QA1-QA4), selecionando apenas artigos de periódicos Q1/Q2/SJR ou conferências qualificadas CORE A/B com relevância bibliométrica comprovada.

## 7. Roteiro de Pesquisa Futura (Research Roadmap)

Os autores propõem 6 direções estratégicas de pesquisa não resolvidas pela literatura atual:

1. **Integração de Sensores Multimodais Diversificados:** Combinar medições cerebrais/visuais com Resposta de Condutância da Pele (SCR - suor nas mãos), Magnetoencefalografia (MEG) e pressão arterial/variabilidade cardíaca (HRV) para capturar o estado emocional integral.
2. **Eficácia dos Processos de Elicitação de Preferências:** Criar guias de boas práticas que meçam a carga mental em tempo real e evitem a sobrecarga cognitiva do decisor em sistemas SAD.
3. **Estudo do Processo Decisório de Ponta a Ponta:** Investigar todas as 5 fases de Simon de forma contínua e integrada em um único experimento.
4. **Tomada de Decisão em Grupo:** Utilizar EEG e fMRI em ambiente colaborativo/Mesa Redonda para mapear a dinâmica de atenção, contágio emocional e desengajamento entre múltiplos tomadores de decisão simultâneos.
5. **Impacto da Natureza do Problema no Desempenho:** Analisar como a complexidade e o domínio do problema alteram o tempo de resposta e o comportamento visual do decisor.
6. **Pesquisas na Fase de Inteligência:** Investigar como os biomarcadores neurais reagem no momento exato em que um problema é descoberto ou formulado.

## 8. Conclusões

Esta revisão sistemática demonstrou que as ferramentas de neurociência (com forte predomínio de Eye-tracking e EEG) oferecem contribuições substanciais para a tomada de decisão, eliminando vieses declaratórios subjetivos ao registrar reações inconscientes em tempo real. Contudo, seu uso ainda está fragmentado nas etapas intermediárias de Design e Escolha. A inclusão dessas tecnologias na arquitetura de sistemas e interfaces abre caminho para ambientes decisórios mais intuitivos, eficientes e alinhados à cognição humana.

**Declarações:** Os autores declaram não haver conflitos de interesse.

**Aprovação Ética:** Este estudo de revisão sistemática não envolveu experimentos diretos com seres humanos ou animais praticados pelos autores.